

GIAO THỨC MẠNG

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol — Giao thức gửi Email

Môn học: **Lập trình mạng**

Nhóm: **Nhóm 5**

5 phần trình bày

01

SMTP là gì?

Vai trò trong hệ thống gửi/nhận email

02

Luồng hoạt động

Các lệnh giao thức: EHLO, AUTH, MAIL FROM...

03

Port & bảo mật

So sánh port 25, 587, 465

04

Xác thực

App Password vs OAuth2

05

Kế hoạch demo

4 chương trình minh họa của nhóm

7 TẦNG OSI

01

APPLICATION

Giao tiếp trực tiếp với các ứng dụng (trình duyệt, email) ,cung cấp các dịch vụ mạng (HTTP, FTP, SMTP)

02

PRESENTATION

Chuyển đổi định dạng dữ liệu, mã hóa/giải mã và nén dữ liệu để ứng dụng có thể hiểu được.

03

SESSION

Thiết lập, duy trì, quản lý và kết thúc các phiên kết nối giữa các ứng dụng trên hai thiết bị.

04

TRANSPORT

Đảm bảo truyền tải dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát luồng, sửa lỗi và chia nhỏ/ráp lại dữ liệu (TCP, UDP).

05

NETWORK

Định tuyến (chọn đường đi cho dữ liệu) và gán địa chỉ logic (IP) để truyền gói tin giữa các mạng khác nhau.

06

DATA LINK

Truyền dữ liệu trực tiếp giữa hai thiết bị trong cùng một mạng LAN, gán địa chỉ vật lý (MAC) và kiểm soát lỗi khung (Frame)

07

PHYSICAL

Truyền dữ liệu trực tiếp giữa hai thiết bị trong cùng một mạng LAN, gán địa chỉ vật lý (MAC) và kiểm soát lỗi khung (Frame)

SMTP là gì?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức tầng Application dùng để **gửi và chuyển tiếp email** giữa các mail server. SMTP chỉ lo phần gửi đi — việc nhận/đọc mail do POP3 hoặc IMAP đảm nhiệm.

MUA

Mail User Agent

Ứng dụng người dùng dùng để soạn mail (Outlook, Gmail app, script Python...)

MTA

Mail Transfer Agent

Server chuyển tiếp mail giữa các domain, nói chuyện với nhau bằng SMTP

MDA

Mail Delivery Agent

Nhận mail cuối cùng và đưa vào hộp thư người nhận

Luồng hoạt động của SMTP

EHLO

Client giới thiệu, server trả về danh sách tính năng hỗ trợ

STARTTLS

Nâng cấp kết nối lên mã hóa TLS

AUTH LOGIN

Xác thực bằng username/password (base64)

MAIL FROM

Khai báo địa chỉ người gửi

RCPT TO

Khai báo địa chỉ người nhận

DATA

Gửi nội dung email, kết thúc bằng dòng dấu chấm

QUIT

Đóng phiên làm việc

Port & bảo mật kết nối

Port	Cách hoạt động	Ghi chú
25	Relay giữa các mail server với nhau	Thường bị ISP chặn với máy cá nhân
587	Plain trước, nâng cấp TLS bằng STARTTLS	Khuyến nghị cho client gửi mail (submission)
465	Mã hóa SSL/TLS ngay từ đầu kết nối	Không có giai đoạn plain text

Demo trong nhóm: bắt gói tin bằng Wireshark ở giai đoạn trước STARTTLS để thấy rõ dữ liệu dạng plain text, sau STARTTLS thì nội dung được mã hóa.

Xác thực: App Password vs OAuth2

App Password

- Mật khẩu ứng dụng 16 ký tự, tạo riêng cho từng app
- Cần bật 2-Step Verification trước
- Cách dùng đơn giản: login trực tiếp bằng AUTH LOGIN
- Phù hợp để demo nhanh, đồ án nhỏ

OAuth2 (XOAUTH2)

- Xác thực bằng access token, không dùng mật khẩu
- Cần đăng ký ứng dụng trên Google Cloud Console
- An toàn hơn, được Google khuyến nghị dùng lâu dài
- Cài đặt phức tạp hơn — phù hợp ứng dụng thực tế

Kế hoạch demo của nhóm

1

Gửi mail cơ bản

smtplib + App Password, port 587 (STARTTLS)

2

So sánh port

Cùng nội dung nhưng gửi qua port 465 (SSL trực tiếp)

3

MIME nâng cao

Email dạng HTML + đính kèm file



Cảm ơn Thầy và các bạn đã theo dõi!

Nhóm 5